FIAP ON

DATA VIZ & DATA SCIENCE

EXPLORANDO O TABLEAU

7

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ferramentas do Tableau 5
Figura 2 – Tableau Public Desktop 7
Figura 3 - Captura de tela do site Tableau 8
Figura 4 – Tableau Desktop: conexão de dados 9
Figura 5 – Tableau Desktop: tipos de conexão de dados 10
Figura 6 – Tableau Desktop: Página Inicial 11
Figura 7 – Tableau Desktop: tipos de dados 12
Figura 8 – Tableau Desktop: barra de ferramentas 13
Figura 9 - Tableau Desktop: tipos de dados 14
Figura 10 – Exemplos de dimensões no Tableau Desktop 15
Figura 11 – Exemplos de medidas no Tableau Desktop 15
Figura 12 – Exemplo de conjuntos no Tableau Desktop 16
Figura 13 – Exemplo de parâmetros no Tableau Desktop 16
Figura 14 – Exemplo de visualização em barras no Tableau Desktop 17
Figura 15 – Exemplo de visualização em gráfico de pizza no Tableau Desktop 17
Figura 16 - Local para criar o Painel no Tableau Desktop 18
Figura 17 – Composição de um painel no Tableau Desktop 19
Figura 18 – Adicionando novo objeto a um painel no Tableau Desktop 19
Figura 19 – Adicionando botão a um painel no Tableau Desktop 20
Figura 21 – Função compartilhar no Tableau Desktop 24
Figura 21 - Visualização do gráfico por categoria no Tableau 28
Figura 22 - Visualização do gráfico por categoria no Tableau 29

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 EXPLORANDO O TABLEAU 4
1.1 Introdução 5
2 Tableau Desktop 6
3 Conexão de dados no Tableau Desktop 7
CONCLUSÃO 26
ATIVIDADE – BI 27
REFERÊNCIAS..... 34

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 EXPLORANDO O TABLEAU

Estar atento aos dados obtidos e gerar insights para a tomada de decisões é muito importante, e quem não seguir essas orientações pode ficar para trás e perder várias oportunidades de negócios. Mas se você entende a importância do Big Data Analytics, precisa conhecer as ferramentas certas para começar a aplicar a análise de dados. O Tableau pode ser a ferramenta ideal para a sua empresa.

Como uma das principais opções do mercado em business intelligence moderno, nossa plataforma de análise facilita ao usuário a exploração e o gerenciamento dos dados e agiliza a descoberta e o compartilhamento de informações que podem mudar as empresas e o mundo.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.1 Introdução

Figura 1 – Ferramentas do Tableau
Fonte: Tableau (2024)

O mercado de soluções vem mudando drasticamente, dada a necessidade cada vez mais veloz dos negócios em busca de insights para tomada de decisão assertiva. Conforme publicada no site, a proposta da ferramenta Tableau é: “A Tableau ajuda as maiores organizações do mundo a extraírem o máximo de seus ativos mais valiosos: seus dados e pessoas. Se você estiver tomando decisões que afetam toda a sua organização ou inserindo informações em seu software, aplicativo ou site, escolha o software de análise que trabalha da maneira como as pessoas pensam”.

De acordo com o seu fabricante, para obter o verdadeiro autoatendimento, é necessária uma plataforma de análise comercial que as pessoas realmente usem na prática, fácil de implantar e gerenciar, que garanta a governança e a segurança dos

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

dados. O Tableau é exatamente essa plataforma: uma solução empresarial que atende às necessidades de toda a empresa pela facilidade de entendimento das funcionalidades e na forma intuitiva de visualizar dados, criar métricas e obter respostas, sem precisar da manutenção de uma pessoa de TI.

2 Tableau

O Tableau Desktop pode ser instalado em desktop ou mobile e sua licença é oferecida gratuitamente a estudantes e professores de instituições credenciadas, no formato denominado Public.

O Tableau Public é uma plataforma gratuita para explorar, criar e compartilhar publicamente visualizações de dados on-line. O Tableau Public tem o maior repositório de visualizações de dados para você usar como fonte de aprendizado e desenvolver suas habilidades com dados. Avance na sua carreira em análise aprendendo com uma fonte inesgotável de dados inspiradores e criando um portfólio on-line com o seu trabalho.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 2 – Tableau Public Desktop
Fonte: Tableau (2024)

3 Download e Conexão de dados no Tableau Desktop

Utilize o link https://www.tableau.com/pt-br/products/public/download para você realizar o download da versão gratuita da ferramenta Tableau Public, como mostrado na figura 3.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

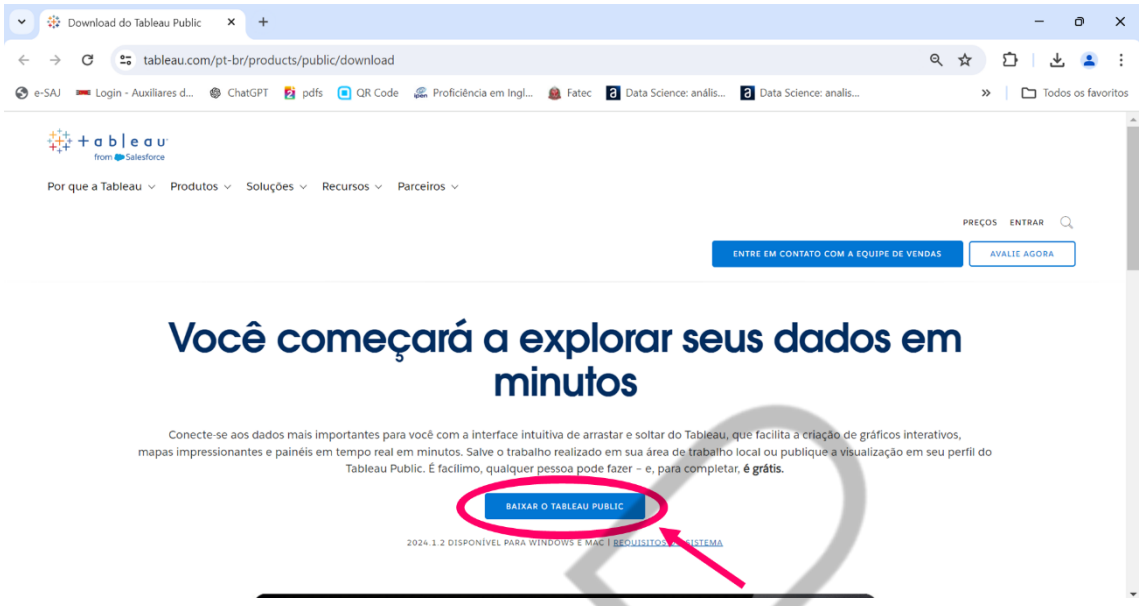


Figura 3 - Captura de tela do site Tableau
Fonte: Tableau (2024)

A ferramenta Tableau Public possibilita conexão com diversas fontes de dados, sendo elas arquivos de planilha ou texto, banco de dados relacionais, dimensionais ou com Big Data e até mesmo com dados disponíveis na Web e em banco de dados em nuvem. As conexões podem ser locais ou em servidores.

Ao iniciar o Tableau Desktop, os conectores de dados disponíveis estarão listados no painel Conectar, que fica à esquerda na página Iniciar. Os tipos de arquivo são listados primeiro, em seguida, aparecem os tipos comuns de servidor ou servidores aos quais você se conectou recentemente. Clique em Mais para visualizar e completar a lista de conectores de dados que pode usar.

É possível fazer uma combinação dessas fontes de dados no próprio Tableau, conforme mostrado nas figuras 4 e 5.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

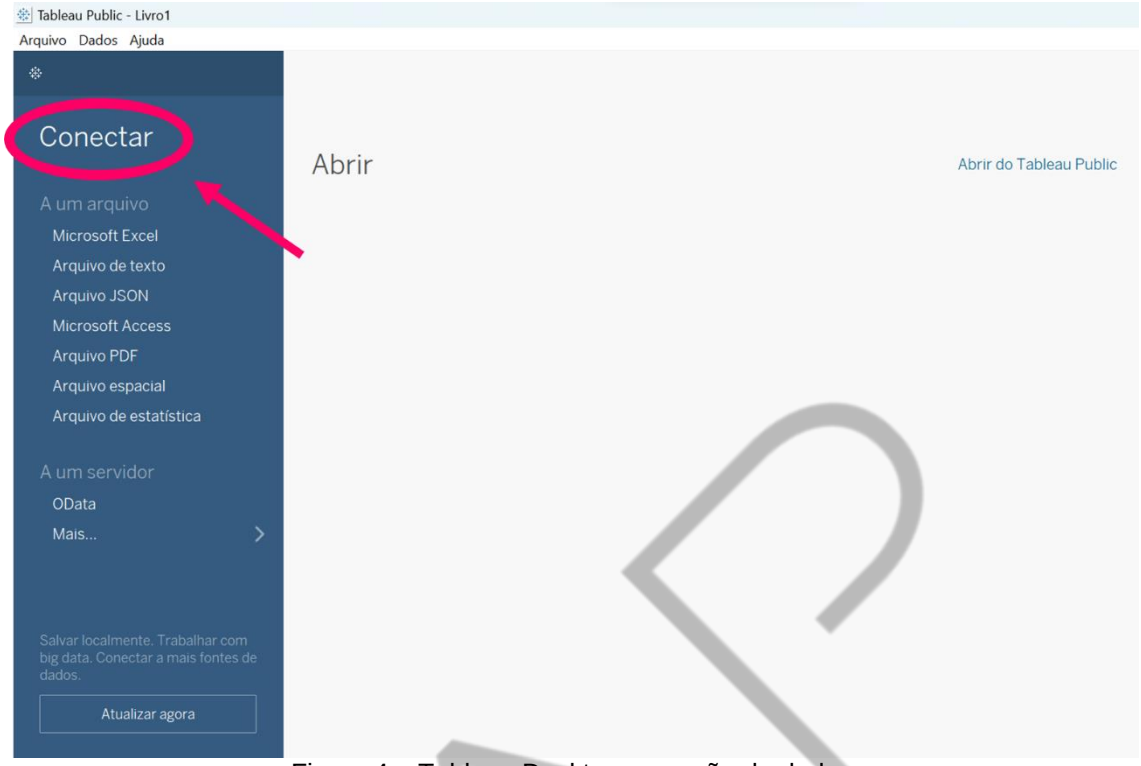


Figura 4 – Tableau Desktop: conexão de dados
Fonte: Tableau (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

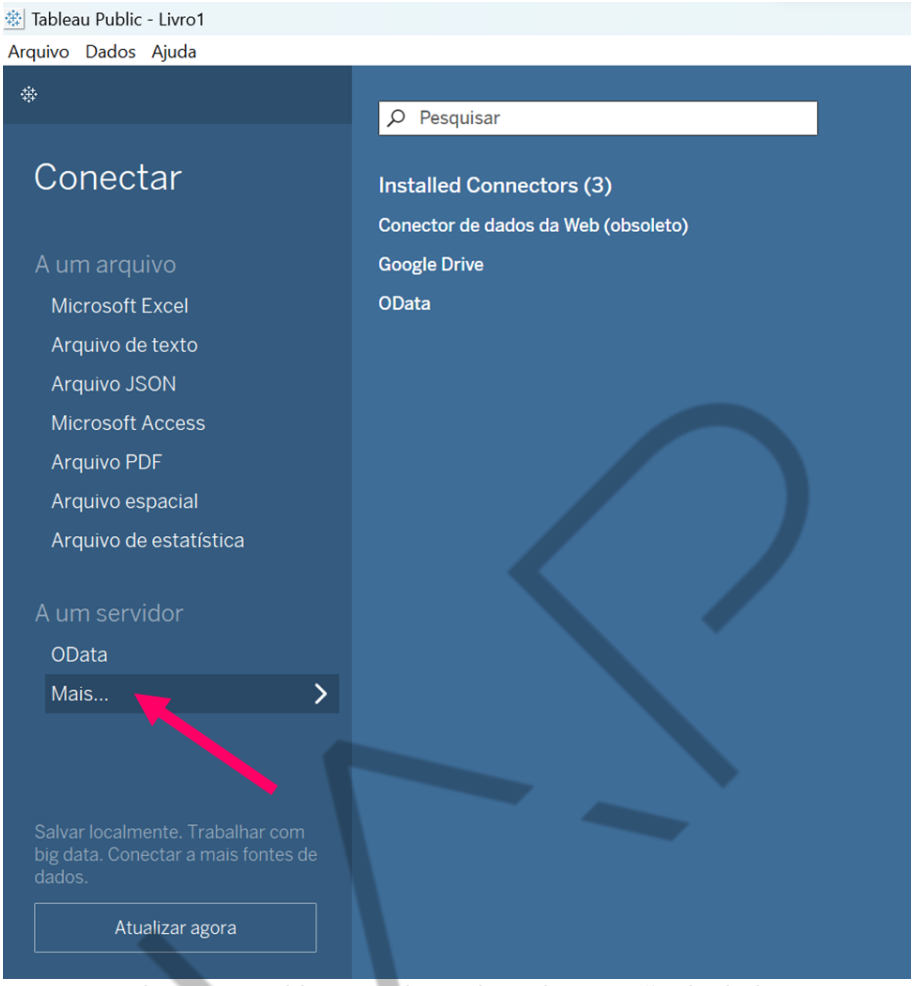


Figura 5 – Tableau Desktop: tipos de conexão de dados
Fonte: Tableau (2024)

A primeira tela que você vê após abrir o Tableau Desktop é a página inicial, como mostra a figura 6. Aqui, você seleciona o conector que deseja usar.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

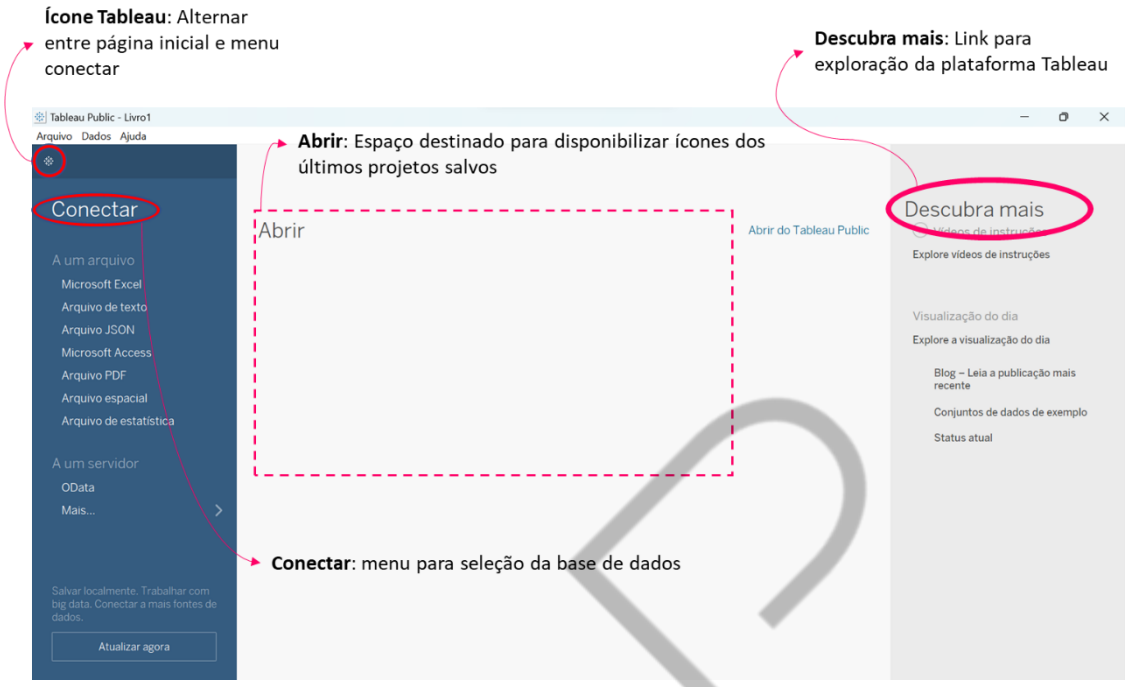
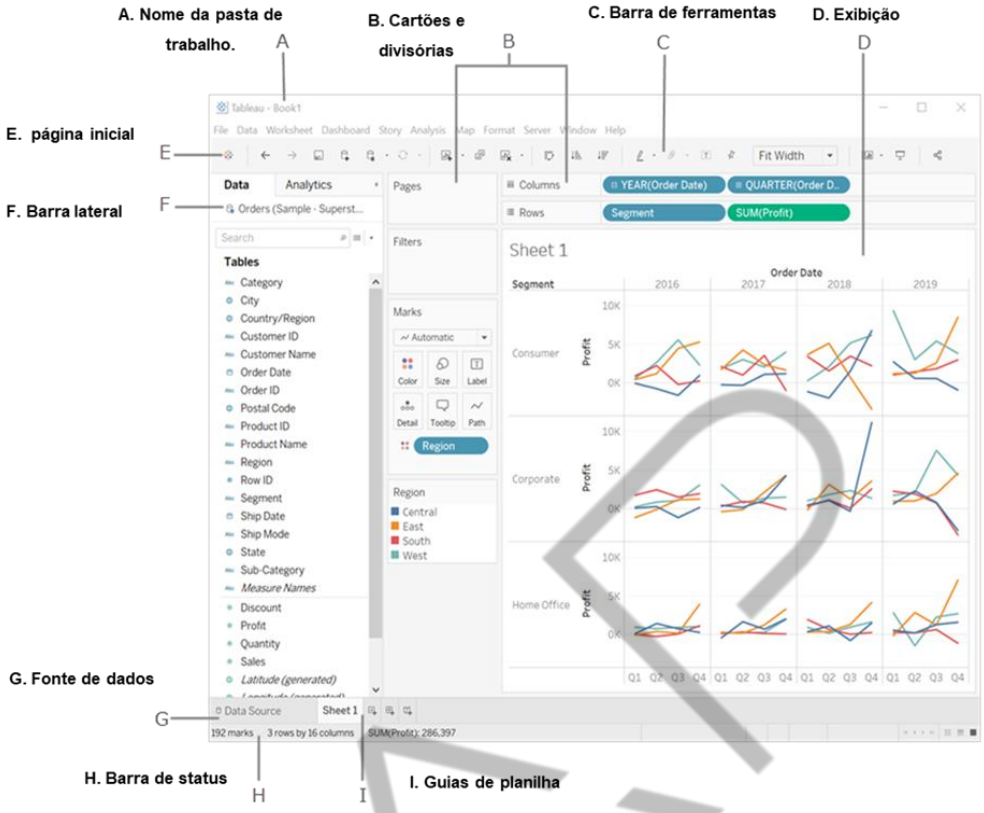


Figura 6 – Tableau Desktop: Página Inicial
Fonte: Tableau (2024)

Assim que você selecionar a base de dados que deseja trabalhar, você entrará na página de trabalho do Tableau, e notará alguns comandos. A área de trabalho do Tableau consiste em menus, uma barra de ferramentas, o painel Dados, cartões e divisórias, e uma ou mais planilhas. As planilhas podem ser planilhas, painéis ou histórias. Para obter detalhes sobre as áreas de trabalho do painel ou da história, consulte *Criar um painel* ou *Área de trabalho da história*.

A figura 7 traz detalhes da tela inicial.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com



A. Nome da pasta de trabalho. Uma pasta de trabalho contém planilhas. Uma planilha pode ser uma pasta de trabalho, um painel ou uma história. Para obter mais informações, consulte Pastas de trabalho e planilhas.

B. Cartões e divisórias - arraste campos para os cartões e divisórias no espaço de trabalho para adicionar dados à a exibição.

C. Barra de ferramentas - use a barra de ferramentas para acessar comandos e ferramentas de análise e navegação.

D. Exibição - esta é a tela no espaço de trabalho onde é criada uma visualização (também chamada de "viz").

E. Clique neste ícone para ir para a página inicial na qual é possível se conectar aos dados. Para obter mais informações, consulte Página inicial.

F. Barra lateral - Em uma planilha, a área da barra lateral contém o painel Dados e o painel Análises.

G. Clique nesta guia para ir até a página Fonte de dados e exibir seus dados. Para obter mais informações, consulte Página Fonte de dados.

H. Barra de status - mostra informações sobre a exibição atual.

I. Guias de planilha

Figura 7 – Tableau Desktop: tipos de dados
Fonte: Tableau (2024)

Ao criar ou editar uma exibição, é possível usar a barra de ferramentas na parte superior da exibição para executar ações comuns.

No Tableau Desktop, é possível ocultar ou exibir a barra de ferramentas do Tableau selecionando Janela > Barra de ferramentas da exibição.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 8 – Tableau Desktop: barra de ferramentas
Fonte: Tableau (2024)

Ao se conectar a uma ou mais fontes de dados no Tableau, a ferramenta interpreta os tipos de dados dos campos, atribuindo os formatos a cada um. Porém, isso pode ser alterado manualmente, caso exista a necessidade. Os tipos de dados são representados conforme abaixo e organizados, então, no Painel de Dados.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

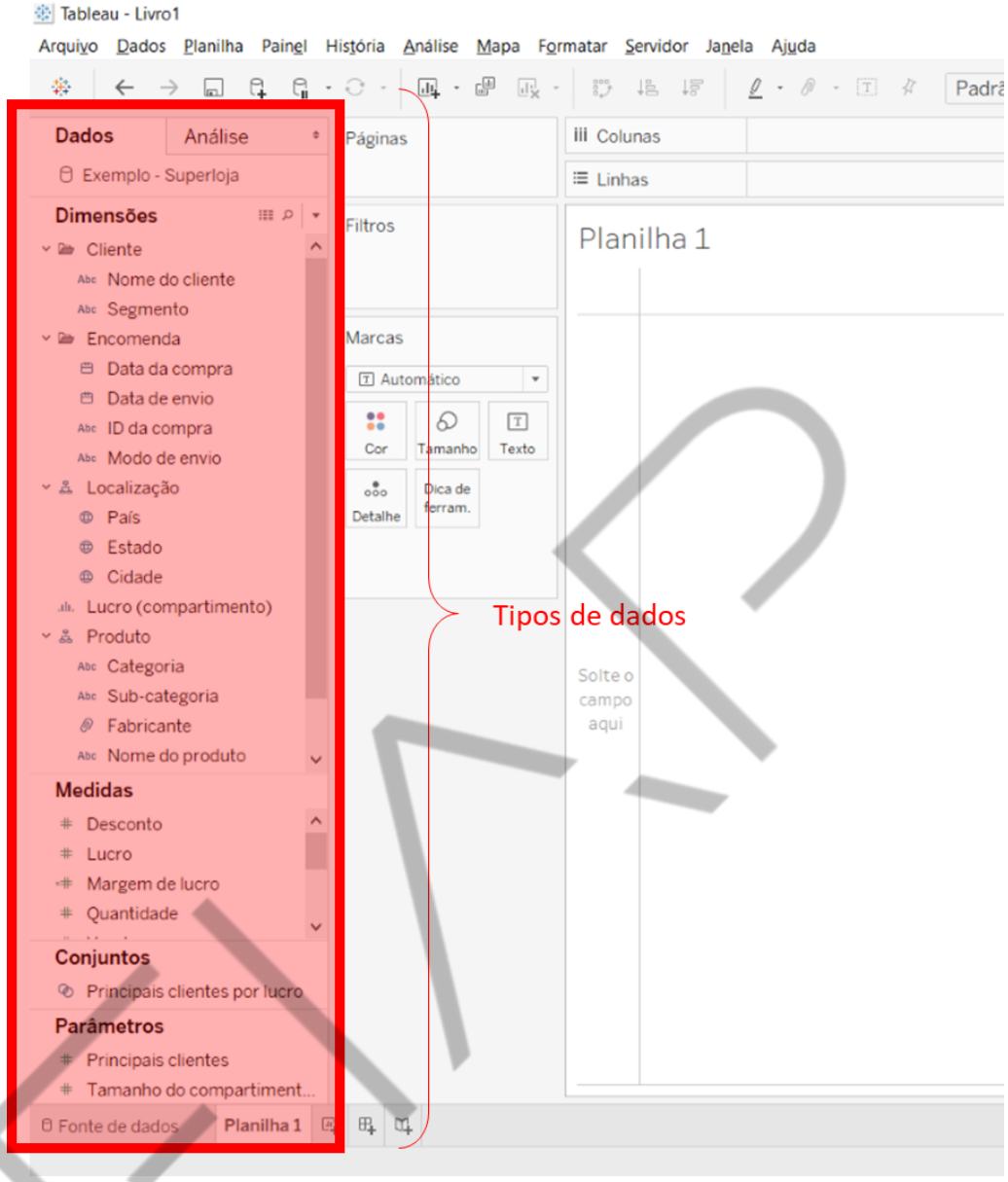


Figura 9 - Tableau Desktop: tipos de dados
Fonte: Tableau (2024)

No painel de dados, o Tableau atribui cada campo na fonte de dados com uma de duas funções de dados possíveis: dimensão ou medida e, dessa forma, organiza esses dados da seguinte maneira:

- **Dimensões**

Campos que geralmente contenham dados qualitativos discretos. O Tableau interpreta como “dimensão” os campos que apresentam cadeias de caracteres ou valores booleanos. Por exemplo, datas, forma de ingresso na faculdade e modo de evasão.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

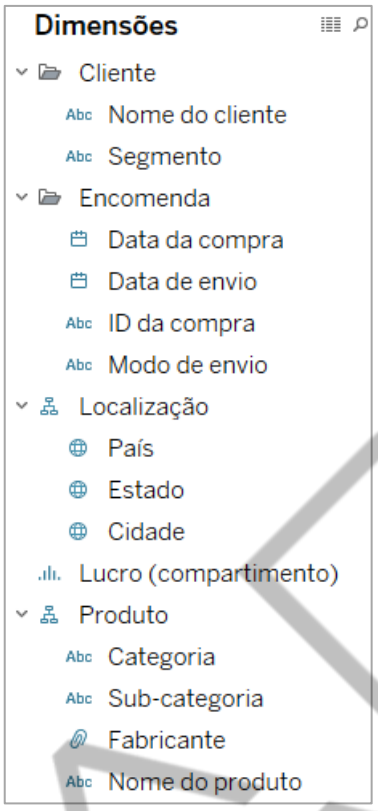


Figura 10 – Exemplos de dimensões no Tableau Desktop
Fonte: Tableau (2021)

- **Medidas**

Campos que contêm dados numéricos que podem ser agregados. Por exemplo, número de alunos ingressantes e quantidade de cursos na universidade.

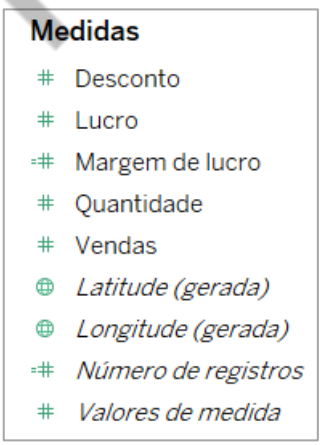


Figura 11 – Exemplos de medidas no Tableau Desktop
Fonte: Tableau (2021)

- **Conjuntos**

Área opcional que permite armazenar campos personalizados com base nas dimensões disponíveis e critérios especificados pelo usuário.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

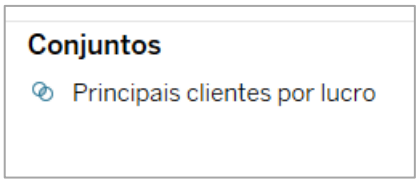


Figura 12 – Exemplo de conjuntos no Tableau Desktop
Fonte: Tableau (2021)

- **Parâmetros**

Variáveis dinâmicas que podem ser criadas pelo usuário.

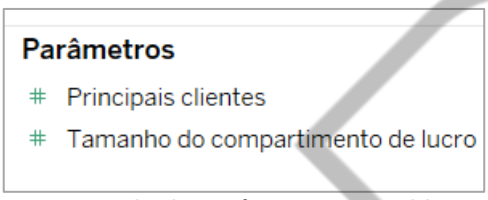


Figura 13 – Exemplo de parâmetros no Tableau Desktop
Fonte: Tableau (2021)

- **Campos calculados**

É possível transformar dimensões em medidas e vice-versa. Além desses tipos de campos, é permitido criar campos calculados a partir de um outro campo por meio de fórmulas que são disponibilizadas pela ferramenta.

- **Criar visualizações e analisar dados**

Agora que você conhece a área de trabalho já pode começar a criar suas visualizações. Para isso, você só precisa arrastar o dado que utilizará para criar um gráfico, tabela ou o que preferir e selecionar o tipo de visualização que deseja, conforme exemplo a seguir.

Para criar uma exibição que mostre a soma das vendas e a soma do lucro de todos os anos e use previsão para determinar uma tendência, siga estas etapas:

- Conecte-se à fonte de dados BaseDados_Exercicio_BI.
- Arraste a dimensão Categoria até Colunas.
- Arraste a medida Lucro até Linhas.
- O Tableau agrega Lucro como SUM e exibe um gráfico de barras simples.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

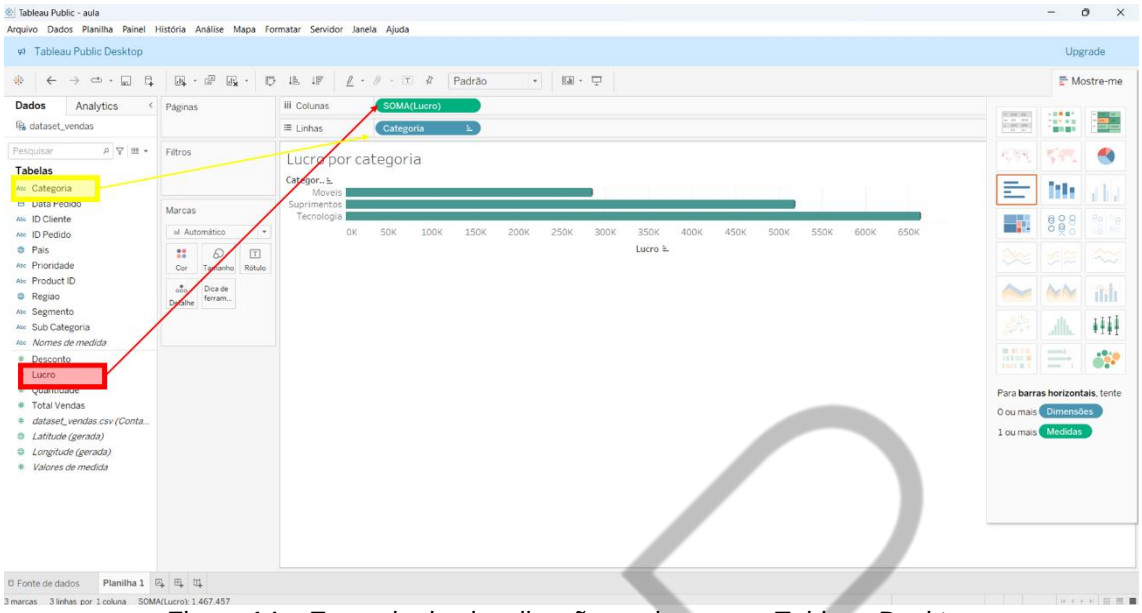


Figura 14 – Exemplo de visualização em barras no Tableau Desktop
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Você pode alterar o tipo de visualização de acordo com o dado analisado e sua necessidade. No Tableau, é possível criar vários tipos de gráficos, desde os mais simples, como gráficos de linhas, barras, pizza e colunas, até os mais avançados, caso dos gráficos de dispersão, mapas preenchidos com gráfico de pizza, gráfico de pareto, entre muitos outros.

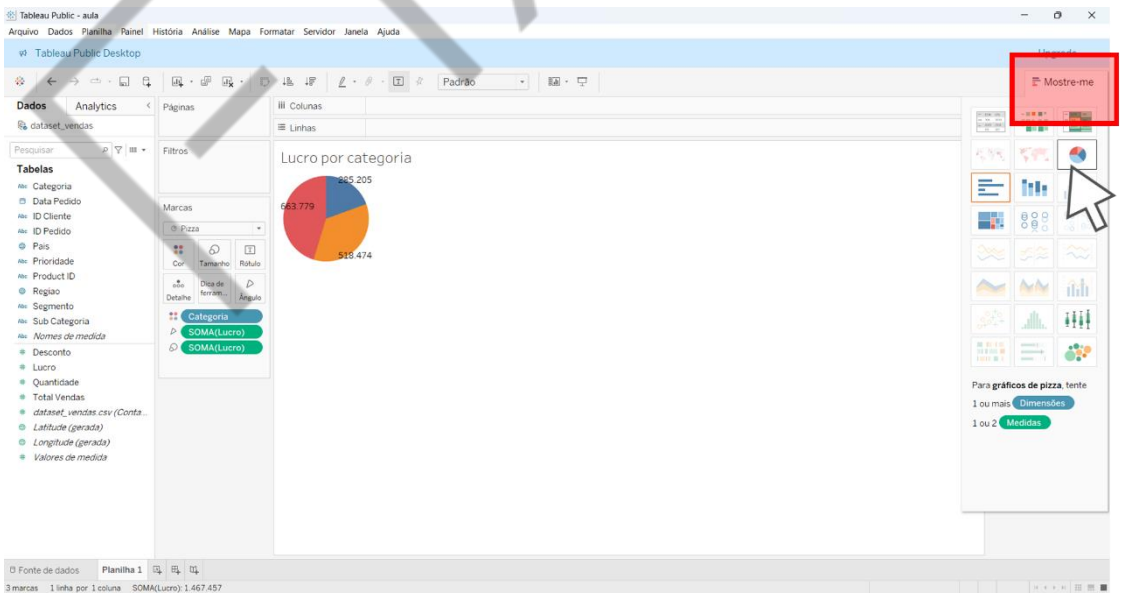


Figura 15 – Exemplo de visualização em gráfico de pizza no Tableau Desktop
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Criar painéis**

O painel é uma coleção de várias exibições que permitem comparar vários dados simultaneamente. Por exemplo, se tiver um conjunto de exibições que você precisa revisar todos os dias, é possível criar um painel que exiba todas as exibições de uma só vez, assim você não precisa navegar em planilhas separadas.

Como nas planilhas, você acessa os painéis a partir de guias na parte inferior de uma pasta de trabalho. Os dados nas planilhas e nos painéis estão conectados; ao modificar uma planilha, todos os painéis que a tiverem serão alterados e vice-versa. As planilhas e os painéis são atualizados com os dados mais recentes disponíveis na fonte de dados conectada.

Lembre-se de que as melhores visualizações têm um objetivo claro e funcionam para o público-alvo pretendido, portanto, antes de iniciar, é importante responder: o que você está tentando dizer com esse painel? Está apresentando uma conclusão ou uma pergunta importante?

Além de saber o que está tentando dizer, é importante saber para quem está dizendo. Seu público-alvo conhece muito bem o assunto ou isso será novidade para ele? Que tipos de dicas precisam? Considerar esses pontos antes de seguir para a fase de design pode ajudá-lo a criar um painel bem-sucedido.

Um painel e uma planilha nova são criados da mesma forma. Depois de criar um painel, é possível adicionar exibições e objetos.

Para abrir uma nova planilha de painel e começar a criar um painel, clique no ícone Novo painel na parte inferior da pasta de trabalho:

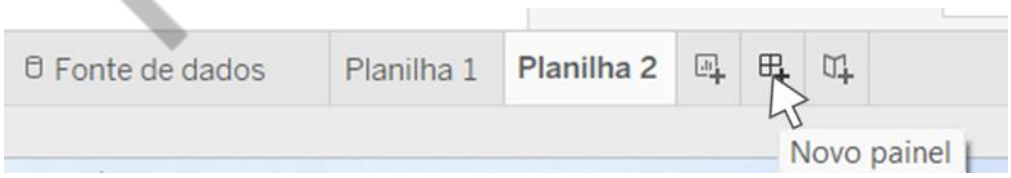


Figura 16 - Local para criar o Painel no Tableau Desktop
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O Painel aparece à esquerda e lista as planilhas em sua pasta de trabalho. Após obter uma planilha de painel, clique nas exibições criadas (listadas em Planilhas à esquerda) e arraste-as para a planilha do painel à direita. Uma área cinza, sombreada, indica onde é possível soltar as exibições.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

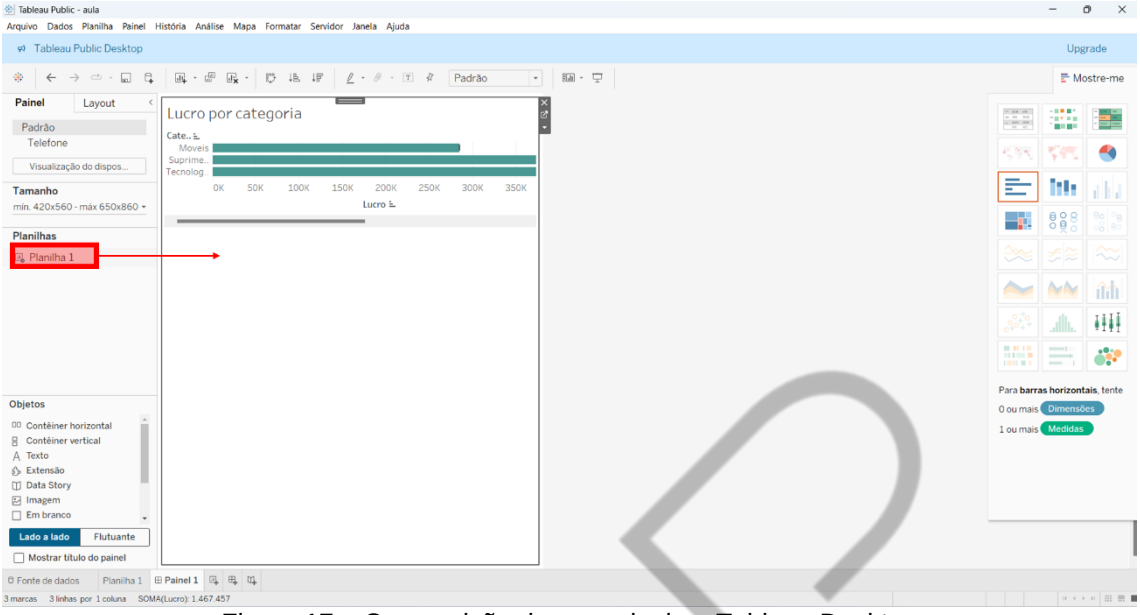


Figura 17 – Composição de um painel no Tableau Desktop
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Além de adicionar exibições ao seu painel, é possível acrescentar objetos, incluindo páginas da Web, imagens, botões, espaços em branco e contêineres de layouts. Para adicionar um objeto, você pode selecionar um item em Objetos à esquerda e arrastá-lo para a planilha de painel à direita:

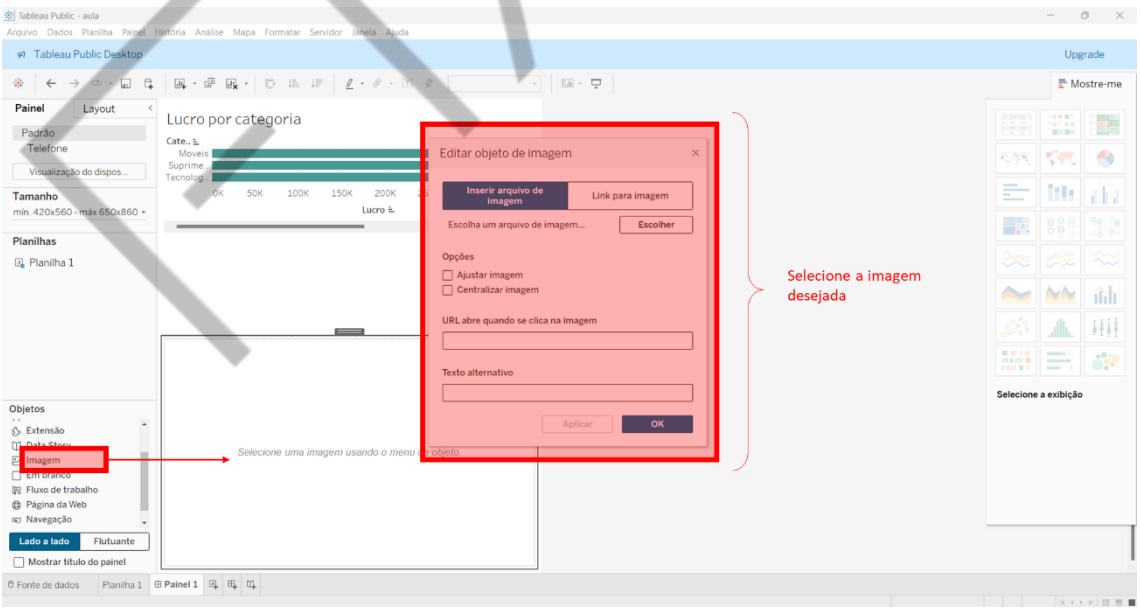


Figura 18 – Adicionando novo objeto a um painel no Tableau Desktop
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Dependendo do objeto que está sendo acrescentado, você poderá ser solicitado a fornecer informações adicionais. Se você estiver adicionando um objeto de página da Web, portanto, é bom consultar as Práticas recomendadas pelo Tableau para painéis eficazes e obter dicas sobre as opções de segurança de exibição na Web.

- **Adicionar um botão de navegação ao painel**

Para facilitar a navegação entre painéis, você pode adicionar botões de navegação. Arraste o objeto Botão para a exibição, redimensione-o manualmente e especifique o painel, a planilha ou a história de destino. Personalize o botão com uma imagem ou adicione um texto de dica de ferramenta.

Em um painel, arraste o objeto Botão para onde desejar. Altere o layout para Flutuante a fim de ter mais controle sobre onde o botão aparece.

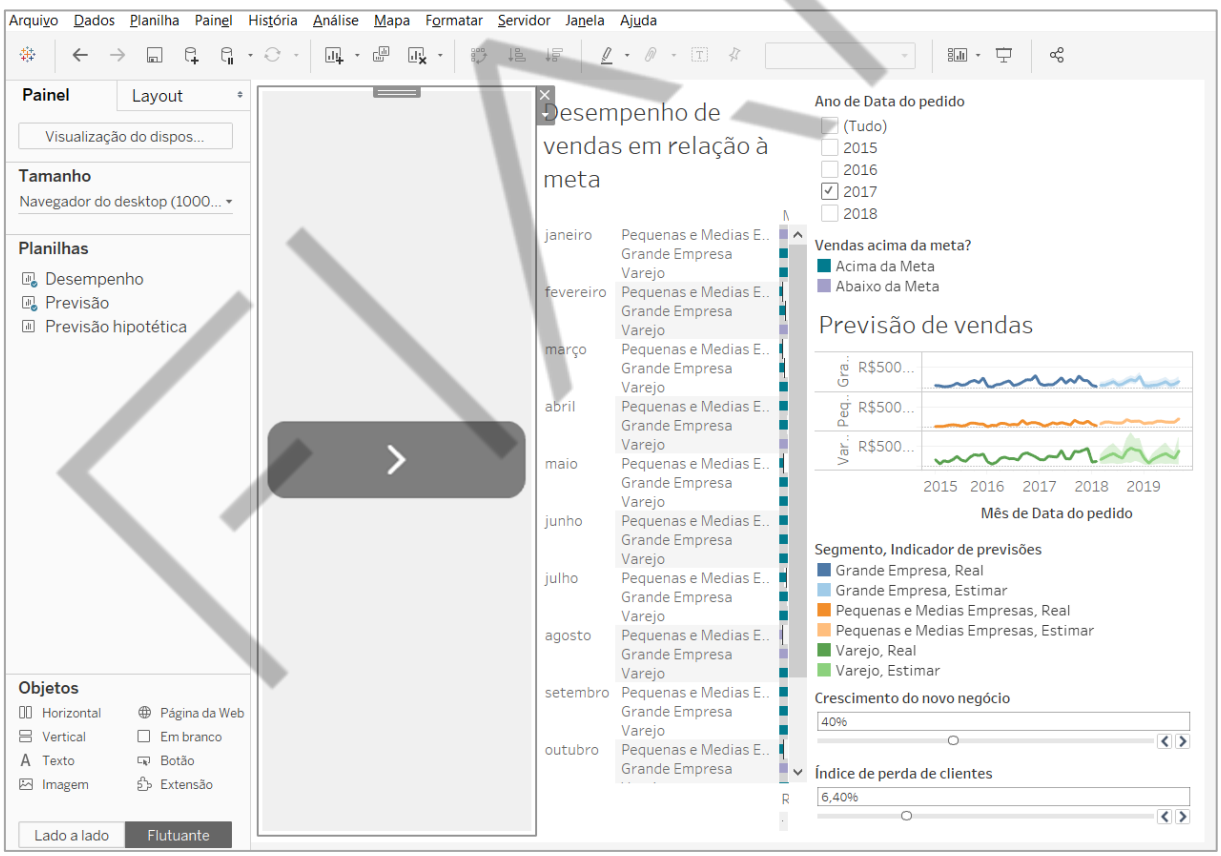


Figura 19 – Adicionando botão a um painel no Tableau Desktop
Fonte: Tableau (2021)

- **Salvar um trabalho**

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

No Tableau Desktop, existem várias formas de salvar o trabalho:

- Salvar uma pasta de trabalho: salva todas as planilhas abertas.
- Salvar uma pasta de trabalho em pacote: salva a pasta de trabalho com todas as fontes de dados e imagens do arquivo local referenciado em um único arquivo.
- Salvar um indicador: salva a planilha atual.

Você pode compartilhar pastas de trabalho e indicadores com seus colegas de trabalho, desde que eles possam acessar as fontes de dados relevantes usadas pela pasta de trabalho. Se os seus colegas de trabalho não tiverem acesso às fontes de dados, você poderá salvar uma pasta de trabalho em pacote.

Os campos personalizados, como medidas em compartimento, campos calculados, grupos e conjuntos, são salvos com pastas de trabalho e indicadores.

Quando o Tableau Desktop é aberto, ele cria automaticamente uma pasta de trabalho. As pastas de trabalho contêm o trabalho que você cria e consistem em uma ou mais planilhas. Cada planilha contém uma exibição específica de seus dados.

Para salvar uma pasta de trabalho do Tableau:

- Selecione Arquivo > Salvar.
- Especifique o nome do arquivo da pasta de trabalho na caixa de diálogo Salvar como. Por padrão: o Tableau salva o arquivo com a extensão .twb.; e o Tableau salva a pasta de trabalho na pasta Pastas de trabalho no seu Repositório do Tableau. Você pode encontrar esse repositório na pasta Documentos. No entanto, você pode salvar pastas de trabalho do Tableau em qualquer diretório de sua preferência.

Para salvar uma cópia de uma pasta de trabalho aberta:

- Selecione Arquivo > Salvar como e salve o arquivo com um novo nome.
- Salvar uma pasta de trabalho em pacote.
- As pastas de trabalho em pacote contêm a pasta de trabalho com uma cópia das fontes de dados de arquivo locais e imagens de fundo. A pasta de trabalho não é mais vinculada às fontes de dados e imagens originais. Essas pastas de trabalho são salvas com uma extensão de arquivo .twbx. Outros

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

usuários podem abrir a pasta de trabalho em pacote usando o Tableau Desktop ou Tableau Reader e não precisam de acesso às fontes de dados incluídas na pasta de trabalho.

- Salvar um indicador.

Você pode salvar uma planilha individual como indicador do Tableau. Quando você salva o indicador, o Tableau cria um instantâneo da pasta de trabalho. É possível acessar os indicadores em qualquer pasta de trabalho usando o menu Indicadores. Quando você abre uma planilha com indicador, a planilha é adicionada à sua pasta de trabalho no estado que estava quando recebeu o indicador. Ela nunca será atualizada ou alterada automaticamente. Os indicadores são convenientes quando você tem planilhas que usa com frequência.

Para salvar um indicador do Tableau:

- Selecione Janela > Indicador > Criar indicador.
- Especifique o nome do arquivo do indicador e o local na caixa de diálogo Criar indicador.
- O Tableau salva o arquivo com uma extensão .tbm. O local-padrão é a pasta Indicadores no repositório do Tableau. No entanto, você pode salvar indicadores em qualquer local de sua preferência. Os indicadores não armazenados no repositório do Tableau não aparecem no menu Indicador.

Você pode organizar indicadores em pastas da mesma forma que organiza arquivos ou documentos. Isso pode ser útil quando existe um grande número de indicadores para gerenciar. Por exemplo, você pode organizar indicadores com base no nome do funcionário, em tipos de produto ou em resultados de vendas. Você pode organizar indicadores criando uma pasta, renomeando uma pasta existente, arquivos de indicadores existentes etc.

- **Publicar suas visualizações**

Você pode publicar fontes de dados e pastas de trabalho quando quiser ampliar o público de sua análise de dados em sua organização. Depois de publicar, você pode aproveitar os recursos abaixo:

  - Colaborar e compartilhar com os outros.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Permitir que as pessoas em sua organização exibam, interajam, baixem, inscrevam-se, compartilhem, editem e salvem as exibições publicadas, mesmo que não usem o Tableau Desktop. Incorporar exibições em posts de blogs ou sites da Web.
- Centralizar dados e gerenciamento de driver de banco de dados.
- Criar e publicar modelos de dados que todos possam usar. O gerenciamento centralizado de dados permite o compartilhamento de uma única fonte para os dados do Tableau. Todas as pastas de trabalho conectadas aos dados publicados refletem as atualizações.

Além disso, quando você publicar e conectar os dados no servidor, as pessoas que se conectam aos dados do Tableau Desktop não precisam instalar nem manter os drivers de banco de dados nos próprios computadores.

- **Suporte à mobilidade**

Acesse seus dados de um computador ou de um local diferente por um navegador da Web ou pelo aplicativo móvel do Tableau Mobile para iOS. Acesse o Tableau Server de sua organização por uma rede privada fora do local.

- **Os tipos de conteúdo que você pode publicar:**
  - **Fontes de dados:** é possível publicar fontes de dados que outras pessoas podem usar para criar pastas de trabalho. Uma fonte de dados pode conter uma conexão direta (ou em tempo real) a seu banco de dados ou uma extração que você pode atualizar de acordo com a agenda.
  - **Pastas de trabalho:** as pastas de trabalho contêm as exibições, os painéis, as histórias e a conexão de dados. É possível incluir recursos locais, como imagens de plano de fundo e codificação geográfica personalizada, caso eles estejam em um local que o servidor ou outros usuários do Tableau não possam acessar.

- **Quem pode publicar**

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para publicar no Tableau Server ou no Tableau Online, o servidor ou o administrador de site terá que conceder autorização para uso dos seguintes recursos:

- Uma função de Creator (Criador) (antigo Publisher) no site no qual está publicando.
- Os recursos Exibir e Salvar definidos como Permitido no projeto no qual você publica.

- **Compartilhar sua pasta de trabalho**

Com a pasta de trabalho aberta no Tableau Desktop, clique no botão Compartilhar na barra de ferramentas.

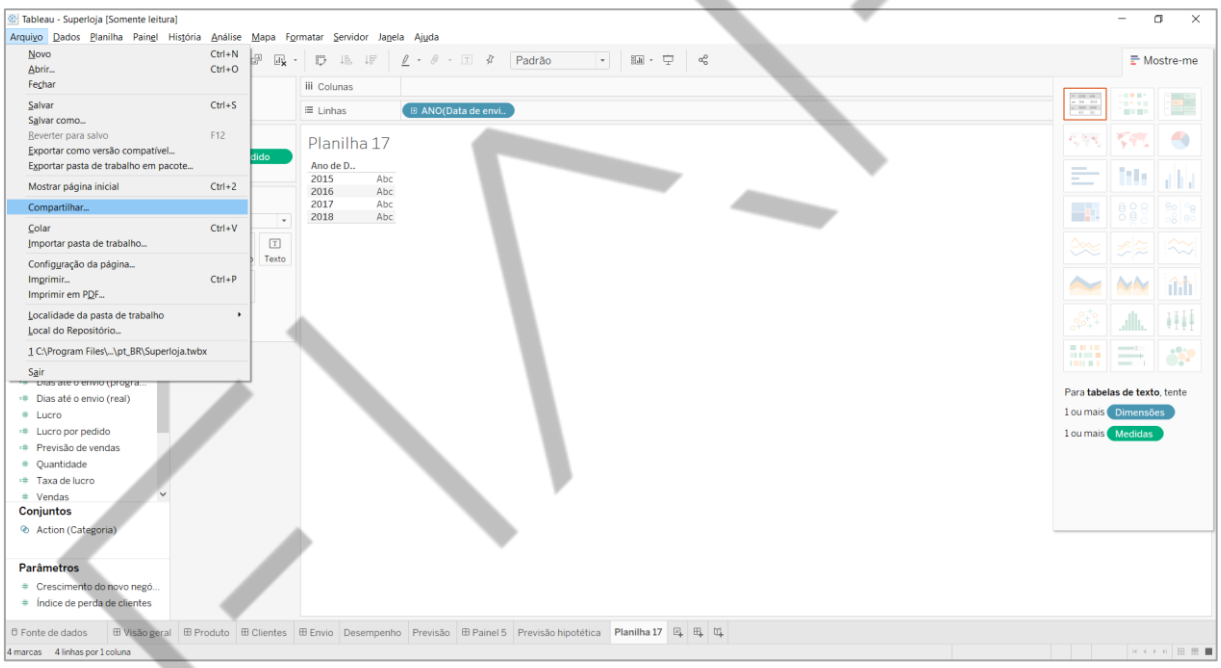


Figura 20 – Função compartilhar no Tableau Desktop
Fonte: Tableau (2021)

Caso ainda não tenha entrado no Tableau Server ou no Tableau Online, faça isso agora.

Se você ainda não tiver um site, você pode criá-lo no Tableau Online.

Na caixa de diálogo Publicar pasta de trabalho, preencha as configurações mínimas recomendadas a seguir:

- Selecione o projeto para publicar.
- Nome da pasta de trabalho (depende de você criar uma nova pasta ou publicar em uma existente).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Certifique-se de que o nome será compreensível para o seu público-alvo. Diferentemente da maioria dessas configurações, você não pode alterar o nome do servidor após publicar a pasta. Em vez disso, você precisa republicar a pasta com o novo nome e remover a antiga. Nesse momento, seus visualizadores podem ter criado links de indicador para a pasta de trabalho antiga, que não seria mais válida.
- Em Fontes de dados, selecione Editar, e para Autenticação, selecione Permitir acesso à atualização ou Inserir senha.
- Somente uma dessas opções aparece na lista, dependendo da conexão de dados. Se Nenhum é mostrado, deixe assim.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

CONCLUSÃO

Já sabemos que para criar visualizações coerentes e conseguir analisar e compartilhar nossas descobertas com as outras pessoas, podemos utilizar as ferramentas disponíveis no Mercado e o Tableau é uma delas. Ele tem muito a oferecer, independentemente do seu nível de atuação ou segmento.

Existem funcionalidades que podem ajudar você na sua rotina de análises e de apresentação de resultados, tanto para criar relatórios e painéis quanto para visualizar os que compartilharem com você.

Agora que você já conhece algumas das funcionalidades que o Tableau oferece, é só testar e começar a criar bons dashboards para compartilhar com a sua equipe!

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE – BI

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams

PRÉ-WORK

Para realizar esta atividade, você precisa baixar em seu computador um arquivo disponibilizado como asset, o arquivo se chama: BaseDados_Exercício_BI.xlsx.

Neste ponto, creio que já tenha instalado o Tableau em seu PC e já conheça a ferramenta. Se tem o programa instalado, mas não conhece a ferramenta siga para a etapa “Primeiros Passos”; se já a conhece, pode seguir direto para a etapa “Questões”. Caso não tenha instalado essa ferramenta, o download pode ser realizado em: <https://www.tableau.com/pt-br/products/public/download>.

PRIMEIROS PASSOS

Caso tenha chegado aqui e já tenha usado o Tableau, vá direto para a etapa “Questões”. Ainda não o utilizou? Então acesse o link abaixo para mais informações sobre conexão, interface do Tableau Desktop e primeira visão:

<https://www.tableau.com/pt-br/resource/desktop-welcome/data>.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Explorando o Tableau

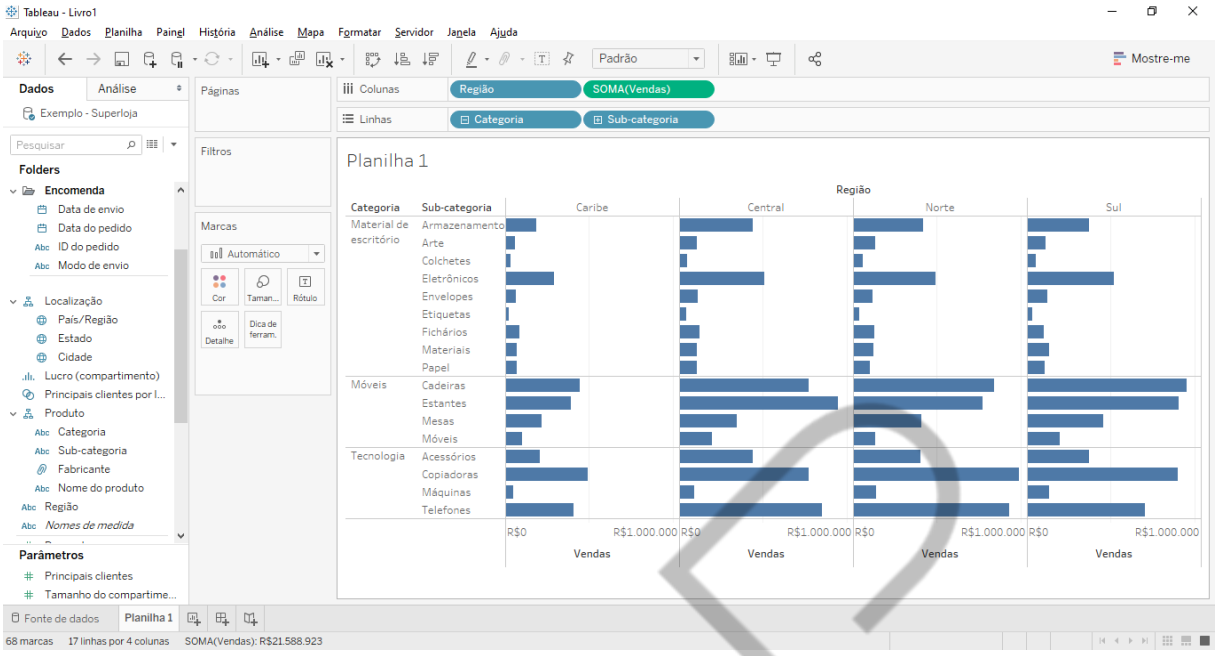


Figura 21 - Visualização do gráfico por categoria no Tableau
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para o detalhamento da interface, clique aqui:

<https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/environment_workspace.htm>.

Caso queira um treinamento gratuito, basta se cadastrar no link abaixo:

<https://www.tableau.com/pt-br/learn/tutorials/on-demand/getting-started?_ga=2.232061151.1332469193.1590842398-1907675788.1590618501>.

QUESTÕES

Exemplo:

Há uma subcategoria de produto que não vem performando bem (**lucro negativo**) e gostaríamos de entender, se existe concentração em alguma região e qual o custo médio de envio. Estamos falando de:

a) Elásticos no Norte, com prejuízo em torno de R$ 124.000,00 e custo médio de R$ 46,40.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

b) Cadeiras no Centro Oeste, com prejuízo em torno de R$ 13.400,00 e custo médio de R$ 51,20.

c) Mesas no Sudeste, com prejuízo em torno de R$ 65.000,00 e custo médio de R$ 55,40.

d) Estantes no Sul, com prejuízo em torno de R$ 66.000,00 e custo médio de R$ 21,40.

e) Etiquetas no Nordeste, com prejuízo em torno de R$ 10.000,00 e custo médio de R$ 33,50.

Esta é a visão que você poderia construir para responder à primeira questão:

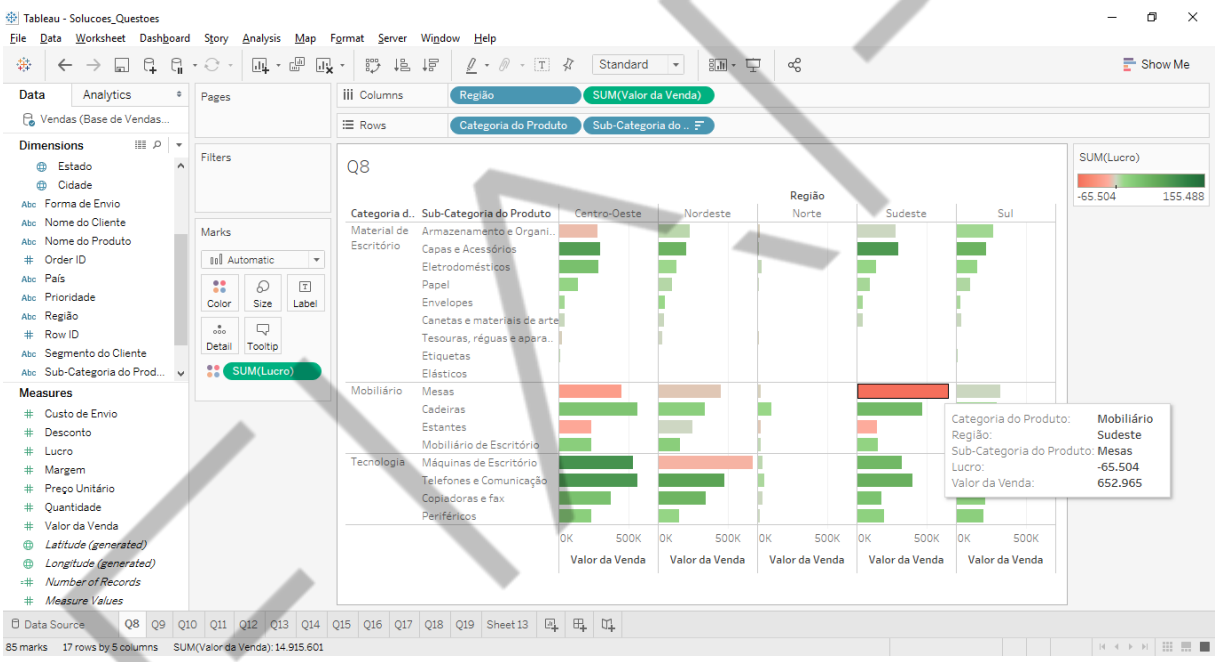


Figura 22 - Visualização do gráfico por categoria no Tableau
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Bom, agora que você já teve uma ideia de como construir sua primeira visão, e a essa altura está claro que a alternativa correta deste exemplo é a letra C, siga em frente, criando novas visões e respondendo às próximas questões.

1. Qual estado concentra o maior lucro em todos os anos para a subcategoria de produto **Tesouras, réguas e aparadores**?

   a) São Paulo.

   b) Bahia.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

c) Pernambuco.

d) Santa Catarina.

e) Ceará.

2. Ao avaliarmos todo o histórico do produto **Mesas**, quais são os três **estados** que mais apresentaram **lucros** negativos?

a) São Paulo, Goiás e Espírito Santo.

b) Bahia, São Paulo e Goiás.

c) Pernambuco, Roraima e Amazonas.

d) Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

e) Ceará, Paraná e Acre.

3. Ao avaliarmos o ano de **2012**, qual estado obteve o maior **volume de vendas** no segmento **Corporativo**?

a) São Paulo.

b) Minas Gerais.

c) Rio de Janeiro.

d) Goiás.

e) Ceará.

4. Que produto resultou em **lucro negativo** acima de R$ 30.000,00 e gerou um **custo médio de envio** para a empresa acima de R$ 60,00?

a) Okidata.

b) Global High Back.

c) Canon Image.

d) Carina Double.

e) Lexmark 4227.

5. Qual são os cinco clientes que **mais compraram** na história de nossa empresa?

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

a) Noel Staavos, Deborah Brumfield, Clytie Kelty, Karen Carlisle e Alejandro Grove.

b) John Stevenson, Clytie Kelty, Raymond Book, Logan Haushalter e Rick Wilson.

c) Andy Reiter, Noel Staavos, John Lucas, Harold Engle e Ritsa Hightower.

d) Emily Phan, Deborah Brumfield, Grant Carroll, Karen Carlisle e Alejandro Grove.

e) John Stevenson, Emily Phan, Deborah Brumfield, Andy Reiter e Logan Haushalter.

6. Quem é o cliente **mais lucrativo** e o cliente **menos lucrativo** do segmento **Escritório em Casa**, respectivamente?

a) Noel Staavos e Julia West.

b) John Stevenson e Clytie Kelty.

c) Andy Reiter e John Lucas.

d) John Stevenson e Emily Phan.

e) Deborah Brumfield e Andy Reiter.

7. Um gráfico de Tree Map poderá nos ajudar a entender qual a distribuição das vendas, pensando nisso, você consegue visualizar quanto cada **região** representa **em % do total** das vendas de nossa empresa?

a) Centro-Oeste (28,8%), Nordeste (24,2%), Sudeste (22,9%), Sul (21,1%) e Norte (2,8%).

b) Centro-Oeste (18,6%), Nordeste (34,4%), Sudeste (2,9%), Sul (21,1%) e Norte (22,8%).

c) Centro-Oeste (22,8%), Nordeste (30,2%), Sudeste (22,9%), Sul (2,8%) e Norte (21,1%).

d) Centro-Oeste (2,8%), Nordeste (14,2%), Sudeste (32,9%), Sul (21,1%) e Norte (28,8%).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

e) Centro-Oeste (8,8%), Nordeste (4,2%), Sudeste (22,9%), Sul (41,1%) e Norte (22,8%).

8. **Quem** foi e **quanto** comprou o cliente que mais deu prejuízo (**lucro negativo**) para a nossa empresa em 2010?

a) Carlos Meador, com mais de R$ 10.000,00 em compras.

b) John Stevenson, com quase R$ 23.000,00 em compras.

c) Roger Demir, com quase R$ 20.000,00 em compras.

d) Emily Phan, com R$ 23.400,00 em compras.

e) Andy Reiter, com quase R$ 14.000,00 em compras.

9. Comparando as categorias de produto, podemos afirmar que **Tecnologia** vendeu mais em todas as **regiões**?

a) Não, vendeu mais apenas nas regiões Sudeste e Norte.

b) Sim, vendeu mais em todas as regiões.

c) Não, vendeu mais apenas nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul.

d) Sim, vendeu mais em todas as regiões, exceto na Região Norte.

e) Não, vendeu mais apenas na Região Sudeste.

10. Que conclusões podemos tirar a respeito do produto **Global High-Back Leather Tilter** quando visualizamos a Quantidade Vendida, Valor de Venda e Lucro?

a) É um produto que vende pouco e o lucro é proporcional à venda em todas as regiões.

b) É um produto que vende bastante comparado aos demais, mas não nos dá lucro e isso independe da região.

c) É um produto que vende muito e o lucro acompanha a venda. Temos apenas um ponto de atenção no Sul.

d) É o melhor produto da nossa empresa, só precisamos ter atenção no Nordeste.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

e) Somente na Região Sudeste ele traz bons resultados para nós.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

TABLEAU. **Conectar aos dados e preparar os dados.** 2021. Disponível em: <https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/data.htm>. Acesso em: 1º maio 2024.

TABLEAU. **Criar gráficos e analisar dados**. 2021. Disponível em: <https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/design_and_analyze.htm>. Acesso em: 1º maio 2021.

TABLEAU. **Criar painéis**. 2021. Disponível em: <https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/dashboards.htm>. Acesso em: 1º maio 2024.

TABLEAU. **O que é o Tableau?** 2021. Disponível em: <https://www.tableau.com/pt-br/products/>. Acesso em: 1º maio 2024.

TABLEAU. **O que é o Tableau Desktop?** 2021. Disponível em: <https://www.tableau.com/pt-br/products/desktop/>. Acesso em: 1º maio 2024.

TABLEAU. **Práticas recomendadas para painéis eficazes**. 2017. Disponível em: <https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/dashboards_best_practices.htm>. Acesso em: 1º maio 2024.

TABLEAU. **Publicar fontes de dados e pastas de trabalho.** 2021. Disponível em: <https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/publish_overview.htm>. Acesso em: 1º maio 2024.

TABLEAU. **Salvar seu trabalho**. 2017. Disponível em: <https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/save_savework.htm>. Acesso em: Acesso em: 1º maio 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com